

Digitalna pristupačnost

Prof. dr. sc. Željka Car

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Komunikacijske mreže 2, ak. god. 2025/2026





The power of the Web is in its
universality. Access by everyone
regardless of disability is an
essential aspect.

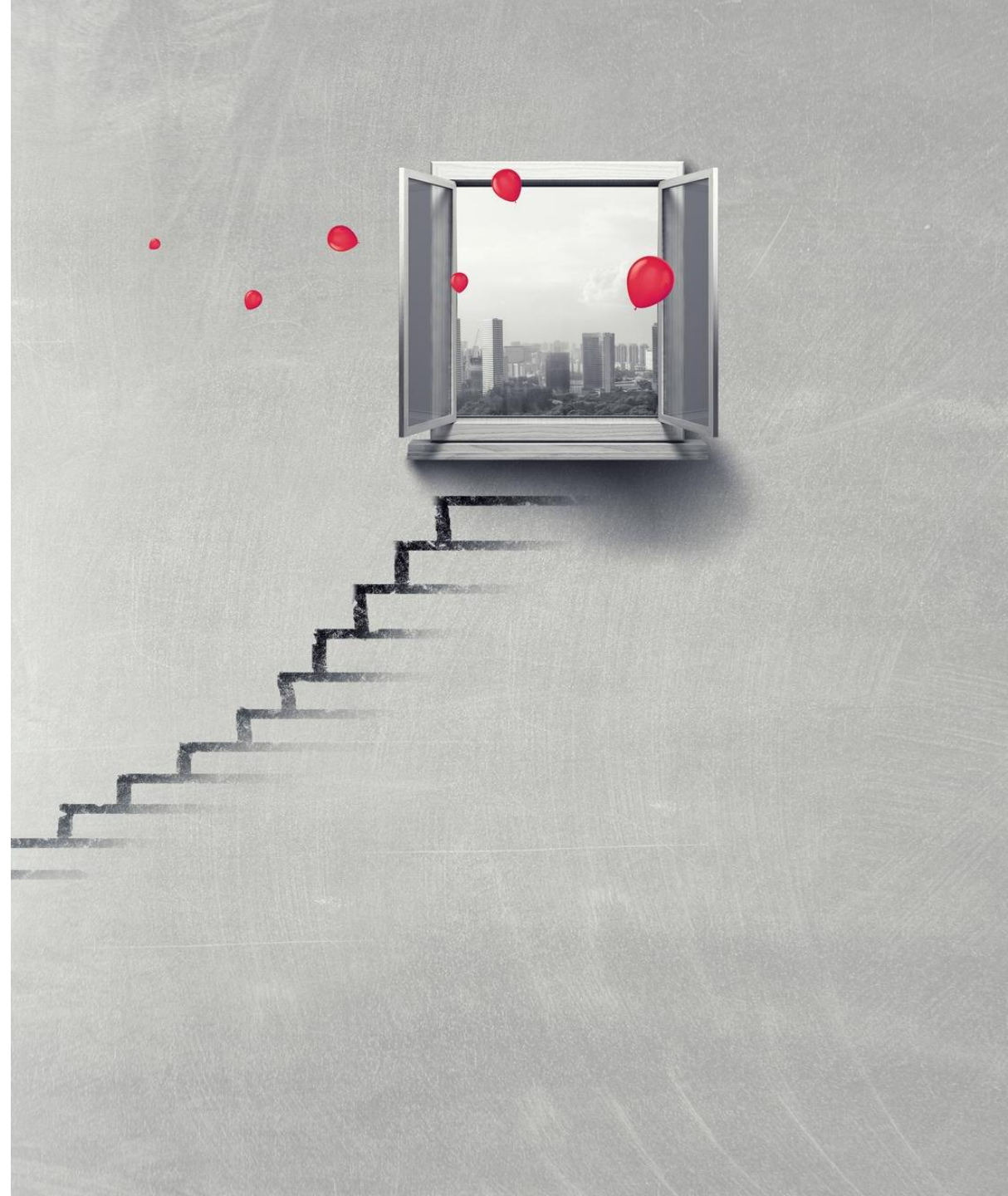
— *Tim Berners-Lee* —

AZ QUOTES

Cilj predavanja

Objasniti teorijski i na primjerima:

- Važnost i osnovna načela digitalne pristupačnosti
- Korisničke prilagodbe za povećanu pristupačnost prikaza i interakcija
- Proces testiranja digitalne pristupačnosti



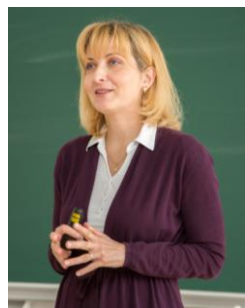
Sadržaj

- Pristupačnost – pojmovi, primjeri
- Iskustva korisnika
- Praktični rad



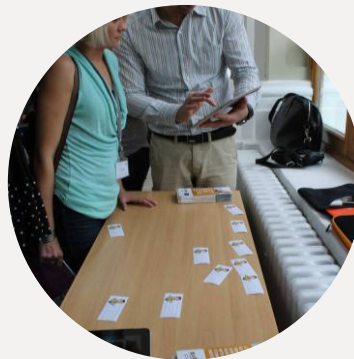


Željka Car



Laboratorij za asistivne tehnologije i potpomognutu komunikaciju FER-a

- FER-ov znanstveni laboratorij
- dio Centra za umjetnu inteligenciju FER-a
- djeluje u području istraživanja i razvoja tehnoloških rješenja zasnovanih na novim tehnologijama za povećanje digitalne uključenosti



ICT-AAC aplikacije www.ict-aac.hr





A sad vi...

Kako ćeš pomoći osobi u invalidskim kolicima da uđe u trgovački centar?



a) Otvorit ću vrata, pridržati ih s vanjske strane te ostaviti prostora kako bi osoba mogla nesmetano ući.

b) Otvorit ću vrata i pokušati pogurati osobu u invalidskim kolicima.

c) Zamolit ću nekoga za pomoć kako bi mogao nesmetano pogurati osobu u invalidskim kolicima kroz vrata.



Poznanik slijepe osobe izlazi na sljedećoj stanici. Je li ispravno pozdraviti slijepu osobu koristeći izraz "Vidimo se"?



a) Ne bismo trebali koristiti taj izraz jer osoba ne vidi.

b) Ispravno je koristiti taj izraz u opisanoj situaciji.

c) Ovaj izraz možemo koristiti samo ako poznajemo osobu, u suprotnom bi to bilo pogrešno.





Želiš pozdraviti poznanicu, kako ćeš to učiniti?
Prilikom odgovaranja na pitanje zamisli da ne
vlada pandemija te da ne moraš izbjegavati
kontakt s drugima.

- a) Rukovat ću se s poznanicom, ali lijevom rukom.
- b) Neću se uopće rukovati s poznanicom, već odmah započeti razgovor.
- c) Zagrlit ću poznanicu da izbjegnem rukovanje.



Provjerite koliko ste pristupačni....

- i u ostalim situacijama u aplikaciji Susretnica (razvio Laboratorij ICT-AAC):
- <https://usluge.ict-aac.hr/susretnica/>

Rukujte se s osobom lijevo od vas lijevom rukom



התאחדות המורים והמורות
המחוזית של תל אביב

אברהם יצחק אייזיקס

ΟΤΙ ΙΔΕΝΙΟΟ ΙΙ ΙΧΡΙΟΤΑΙ ΝΙΟ Ι

RESEARCH REPORT

חברתנו מסייעת ללקוחותיה להשיג את המימוש המלא של הפוטנציאל שלהם באמצעות שיתוף פעולה עם צוותי המכירה והשיווק של חברתנו.

הַיְּהוּדִים הָיוּ מְשֻׁלָּמִים בְּיָמֵינוּ

COGNITIONE EMOZIONALE

Drugo mednarodno internetno vožnjo
između Hrvatke i Austrije
nepostavljeno je 17 studenca 1999
godine. Šime iz Hrvatske prije točno
15 godina postao je odgovornim direktorom
interneta zajednice

Jeste li pristupačna osoba?





Pristupačnost

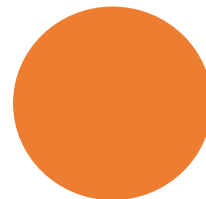


Kako izgleda web-stranica različitim osobama...

- <https://pristupacnost.hakom.hr/quiz.html>



Digitalna pristupačnost



- **Mjera** u kojoj je neki računalni program, web-sjedište ili uređaj **prihvatljiv i pogodan za korištenje** od strane osoba s invaliditetom, kao i osoba starije životne dobi.
- Označava do koje razine **osobe s invaliditetom i osobe starije dobi** mogu koristiti digitalno rješenje učinkovito kao i ostale osobe
- Može se ostvariti razvojem posebno dizajniranih računalnih programa ili uređaja te prilagodbom postojećih za korištenje od strane ove kategorije korisnika.



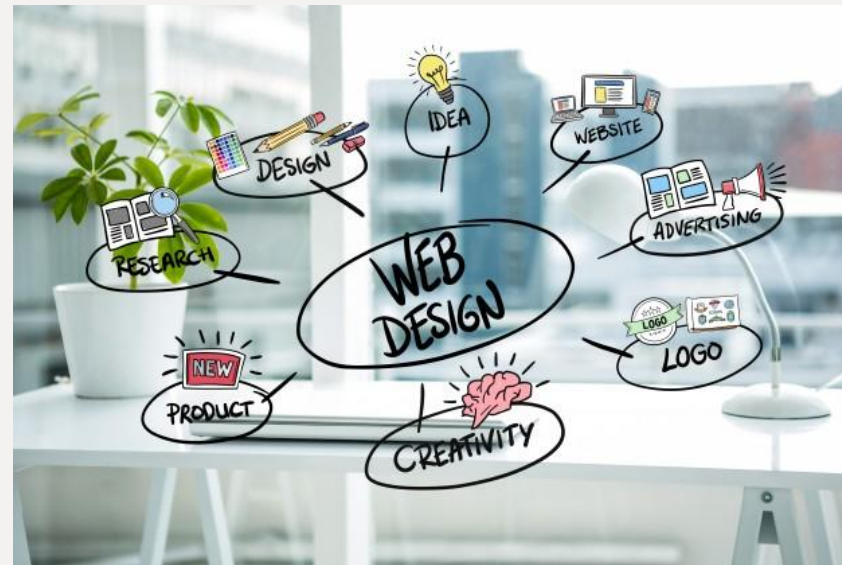
Digitalna uključenost

- **Digitalna inkluzija**
- Predstavlja sva nastojanja koja se ulažu kako bi se povećao stupanj društvene uključenosti osoba s invaliditetom i osoba starije dobi
- Ostvaruje se
 - prilagodbom postojećih ili
 - razvojem novih usluga zasnovanih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji,
- koje će im omogućiti **efikasniju komunikaciju, pristup informacijama i podršku pri edukaciji.**



Web-pristupačnost ili pristupačnost weba

- Praksa u dizajnu weba kojom se **svim korisnicima nastoji omogućiti pristup i korištenje** web-sadržaja
- **Mjera razine** do koje razine osobe s invaliditetom i starije osobe mogu koristiti učinkovito web-stranice kao i ostale osobe



Web-pristupačnost ili pristupačnost weba (2)

- Kako bi sjedište weba bilo pristupačno, trebaju se ukloniti barijere s kojima se susreću skupine korisnika s različitim poteškoćama (vida, sluha, motorike, kognitivnim i sl.)
- Primjeri
 - Za sve slike na nekoj web-stranici postoje odgovarajući tekstualni opisi za korisnike čitača zaslona (ne mogu interpretirati sadržaj slike, ali mogu pročitati opis koji se nalazi u HTML kodu web-stranice)
 - Ponuđena opcija povećanja veličine fonta za lakše čitanje tekstualnog sadržaj web-stranice
 - Boje i oznake odabrane tako da se elementi stranice jasno razlikuju
 - Učinkovito kretanje pomoću tipkovnice
 - Jednostavnim jezikom pisan i dobro ilustriran sadržaj

Web-pristupačnost ili pristupačnost weba (3)

- **Pristupačni dizajn web-mjesta olakšava pristup, kretanje po stranicama i korištenje sadržaja svim skupinama korisnika bez obzira na invaliditet ili dob**
- WCAG 2.0 (*Web Content Accessibility Guidelines*) smjernice usvojene su 11. prosinca 2008. godine od strane inicijative za pristupačnost weba *Web Accessibility Initiative* (WAI)
- Navedena inicijativa djeluje unutar konzorcija Weba *World Wide Web Consortium* (W3C)

WCAG 2.0 smjernice

- WCAG 2.0 smjernice počivaju na četiri načela za pristup i korištenje web sadržaja
- Svako **načelo** sadrži određeni broj **smjernica**
- Svaka smjernica ima **kriterij uspješnosti** koji može odgovarati razini **A** (moraju se koristiti), **AA** (trebale bi se koristiti) ili **AAA** (bilo bi ih dobro koristiti)
- Svim korisnicima sadržaj weba treba biti
 - vidljiv (engl. *Perceivable*)
 - operabilan (engl. *Operable*)
 - razumljiv (engl. *Understandable*)
 - robustan (engl. *Robust*)



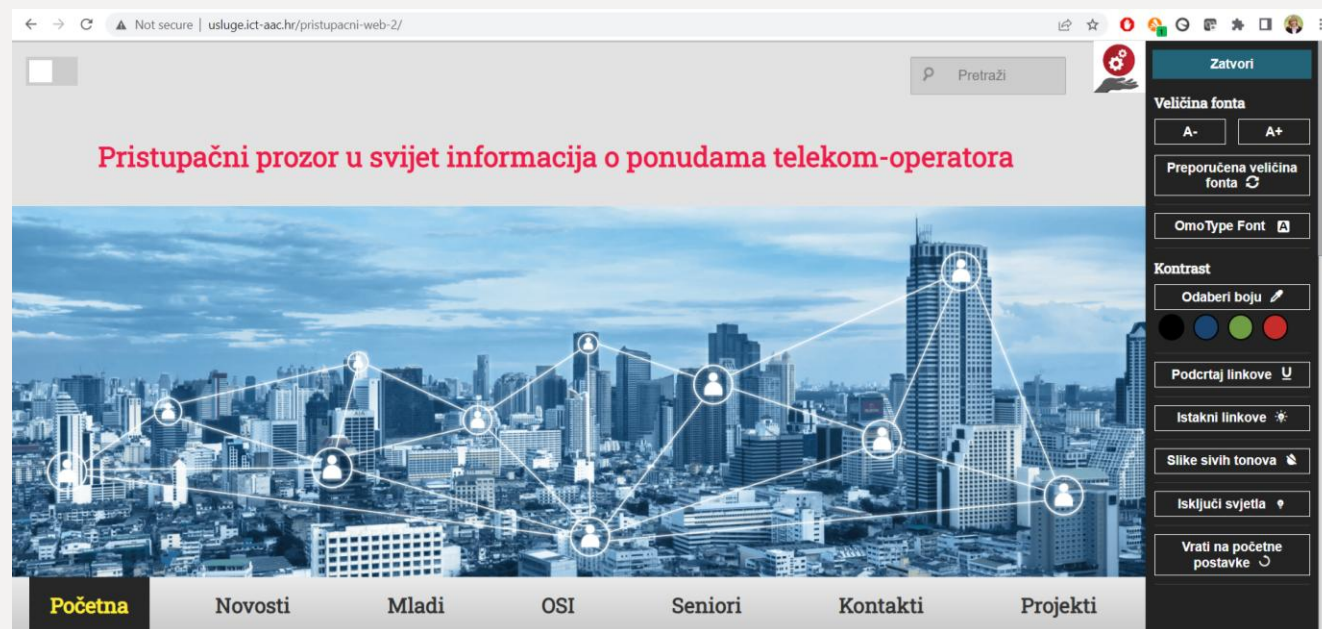
Primjer: Prototip pristupačnog web-sjedišta

- **Zakonskom regulativa u području**

- Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) na snazi od 23.09.2019.
- Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (Tekst značajan za EGP) (SL L327, 2. 12. 2016.)

- Razvijeno na projektu suradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) i FERa

- <http://usluge.ict-aac.hr/pristupacni-web-2/>



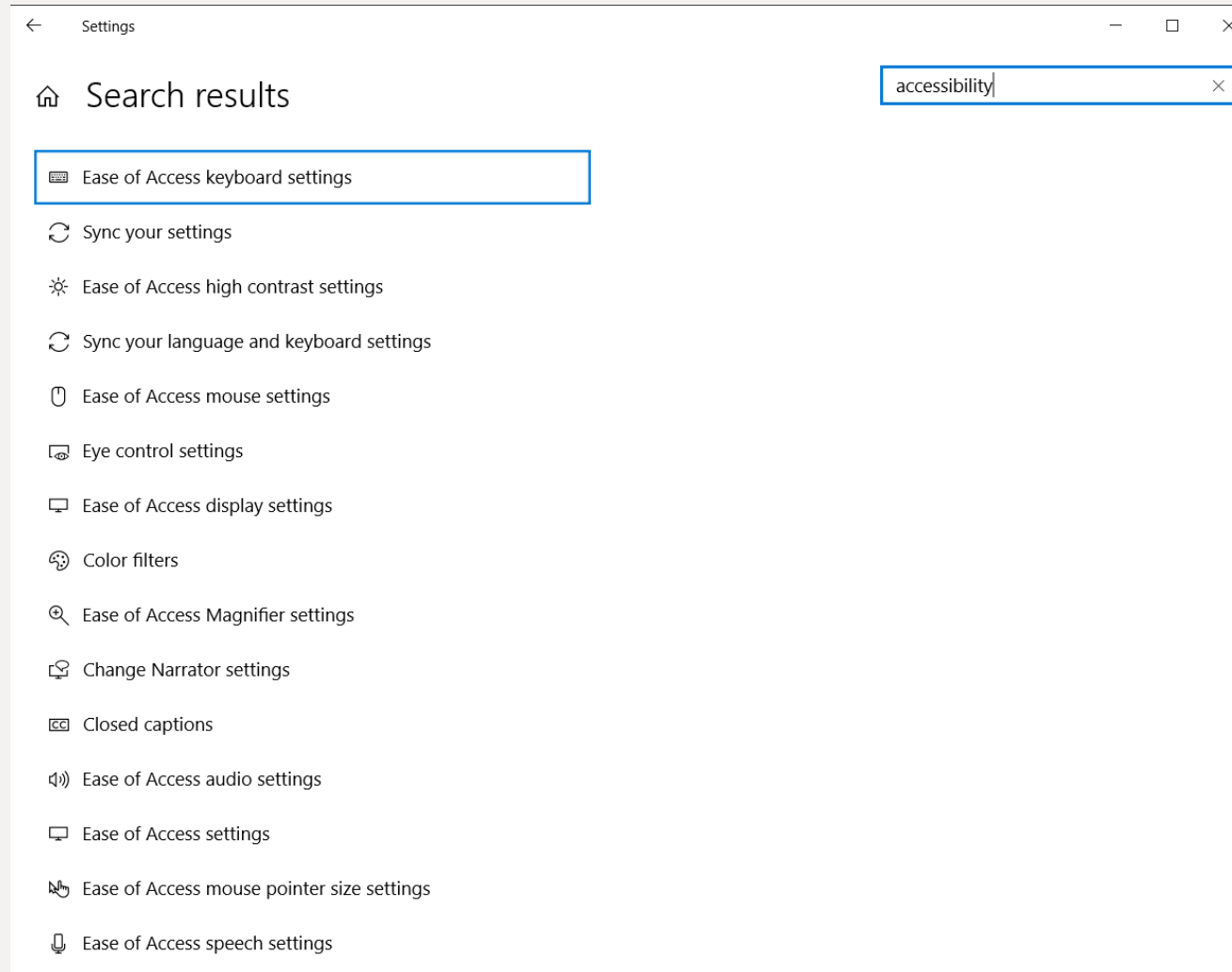
Opcije pristupačnosti

- Omogućuju prilagodbu prikaza i načina interakcije digitalnog rješenja korisnicima

Načela:

- **vidljivost** – korisnik mora moći opaziti informaciju/element za interakcije
- **operabilnost** – korisnik treba moći ostvariti interakciju s digitalnim rješenjem (miš, tipkovnica, tipkalo, asistivne tehnologije)
- **razumljivost** – sadržaj i interakcije trebaju biti razumljiv i čitljiv širokom krugu korisnika
- **stabilnost** – digitalno rješenje treba se moći pokrenuti i podjednako ponašati na različitim uređajima, platformama i preglednicima

Opcije pristupačnosti – operacijski sustav Windows



 Home

Ease of Access

Vision

 Display Mouse pointer Text cursor Magnifier Color filters High contrast Narrator

Hearing

 Audio Closed captions

Interaction

High contrast

Press left Alt + left Shift + Print Screen to turn high contrast on and off.

Choose a theme

Select a colored rectangle to customize high contrast colors



Text



Hyperlinks



Disabled Text



Selected Text



Button Text



Background



Mouse pointer

Make mouse pointer and touch feedback easier to see.

Change pointer size and color

Change pointer size



Change pointer color



Change touch feedback

Show visual feedback around the touch points when I touch the screen



☐ Make visual feedback for touch points darker and larger

Related settings

[Additional mouse settings](#)

[Touchpad settings](#)

Color filters

Turn on color filters



☐ Allow the shortcut key to toggle filter on or off

* **Night light** may decrease the effectiveness of color filters. You may want to turn it off if you notice that some colors are harder to see.

Press the Windows logo key  + Ctrl + C to toggle filter on or off.

Select a color filter to see elements on the screen better

☐ **Inverted** (reverse colors on the display)

☒ **Grayscale**

☐ **Grayscale inverted**

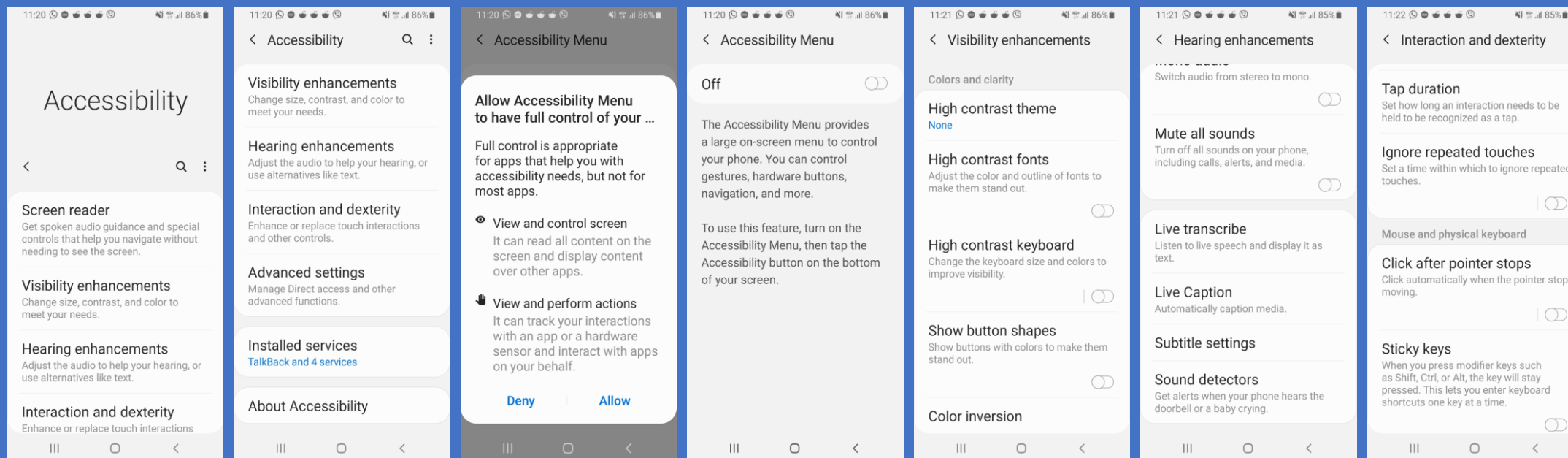
Or select a colorblindness filter to make the nine colors on the wheel more distinct.

☐ **Red-green** (green weak, deuteranopia)

☐ **Red-green** (red weak, protanopia)

☐ **Blue-yellow** (tritanopia)

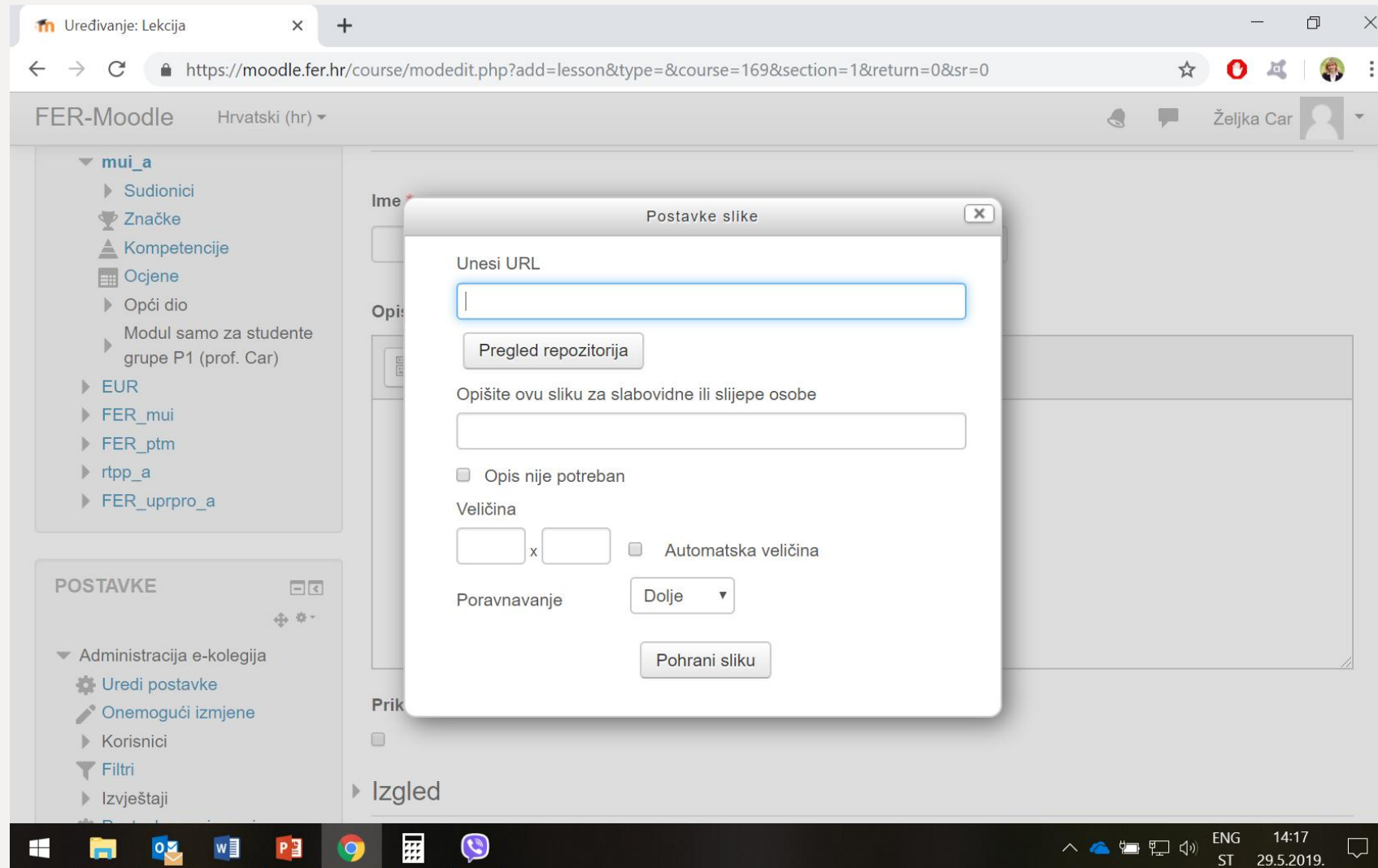
Opcije pristupačnosti – operacijski sustav Android



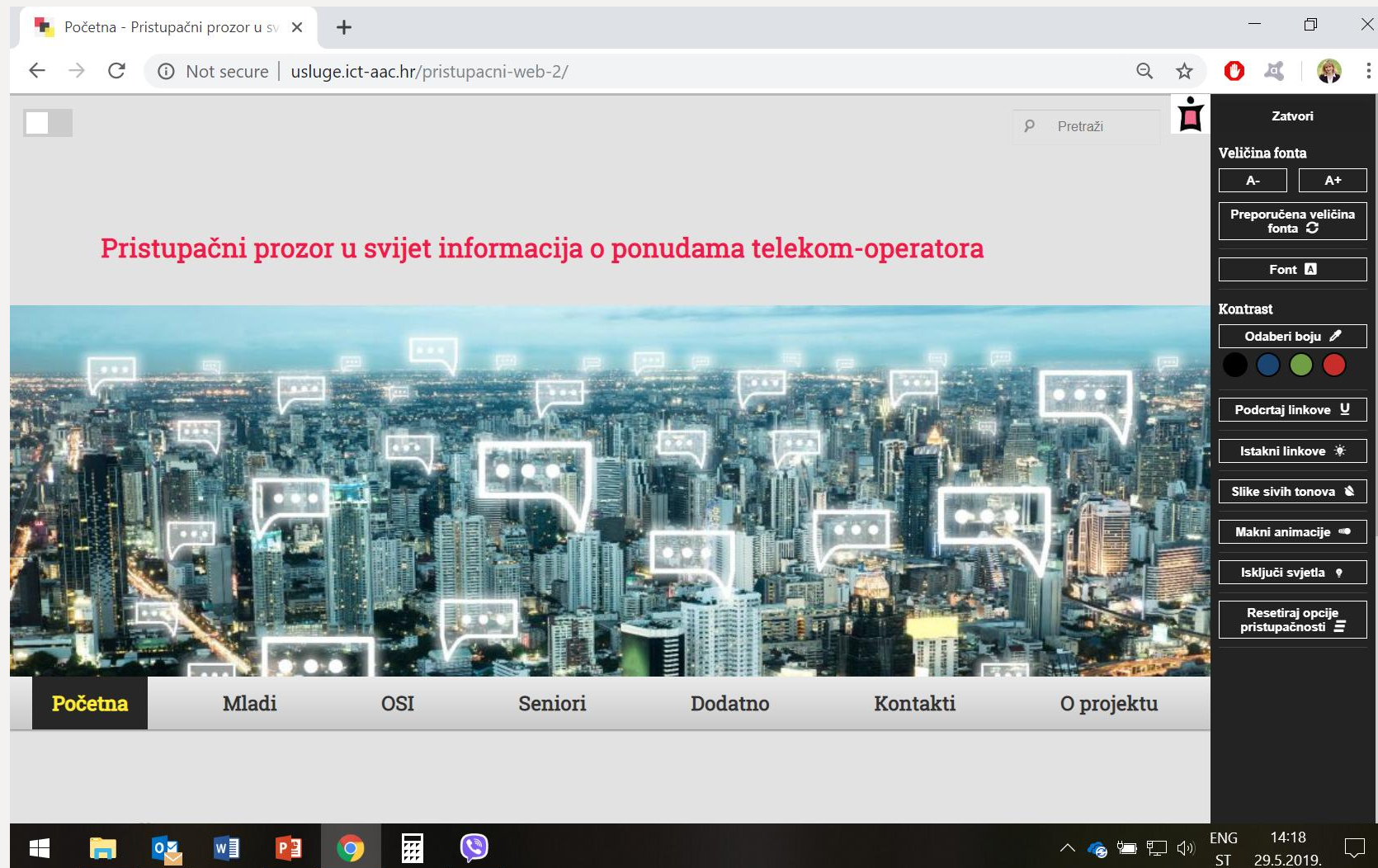
WCAG načelo: Uočljivost

- Informacije i komponente korisničkog sučelja moraju biti dostupne korisnicima na način na koji ih oni mogu uočiti/opaziti (*perceive*)
- Osobe moraju biti u mogućnosti uočiti sadržaj kako bi ga mogle obraditi
- Ako sadržaj nije uočljiv putem barem jednog osjetila, tada nije pristupačan
- **Smjernica 1.1.**
Tekstualne alternative: Osigurati tekstualne alternative za svaki netekstualni sadržaj kako bi se mogao promijeniti u različite oblike ovisno o potrebama korisnika.

Primjer - Moodle



Primjer: pristupačno sjedište weba



```
Početna - Pristupačni prozor u sv... x view-source:usluge.ict-aac.hr/pris... x +
Not secure | view-source:usluge.ict-aac.hr/pristupacni-web-2/
541 </p>
542 <input type="checkbox" id="myCheck" onclick="myFunction()" >
543 <span class="slider change"></span>
544 </label>
545 <hgroup>
546 <h1 id="site-title"><span><a href="http://usluge.ict-aac.hr/pristupacni-web-2/"
rel="home">Pristupačni prozor u svijet informacija o ponudama telekom-operatora</a></span></h1>
547 <h2 id="site-description"></h2>
548 </hgroup>
549 <div class="header-wrapper">
550
551 <a href="http://usluge.ict-aac.hr/pristupacni-web-2/">
552 
553 
554 </a>
555 </div>
556 <form method="get" id="searchform" action="http://usluge.ict-
aac.hr/pristupacni-web-2/">
557 <label for="pretraživanje"><p class="none">
Pretraživanje </p></label>
558
559 <label for="s">
<p class="none">
560 Pretraga:
561 </p>
562 <input type="text" class="field" name="s" id="s" placeholder="Pretraži" />
563
564
565
```

WCAG načelo: Uočljivost (2)

- **Smjernica 1.2. Omogućiti alternative za sve višemedijske sadržaje**

Za višemedijske sadržaje (filmovi, animacije, itd.) treba osigurati alternative poput podnaslova ili audio opisa. To je važno u situacijama kad korisnik nije u mogućnosti koristiti sintetizator govora za čitanje tekstualne alternative.

https://edutorij-admin-api.carnet.hr/storage/extracted/702245/html/24312_Pojam_potencije.html

WCAG načelo: Uočljivost (3)

- **Smjernica 1.3. Osigurati prilagodljivost sadržaja**

Pridržavanje ove smjernice je važno u situacijama kada osoba koristi web stranicu s isključenom opcijom stila. U tom slučaju, web-sadržaj mora zadržati informaciju koju prenosi.

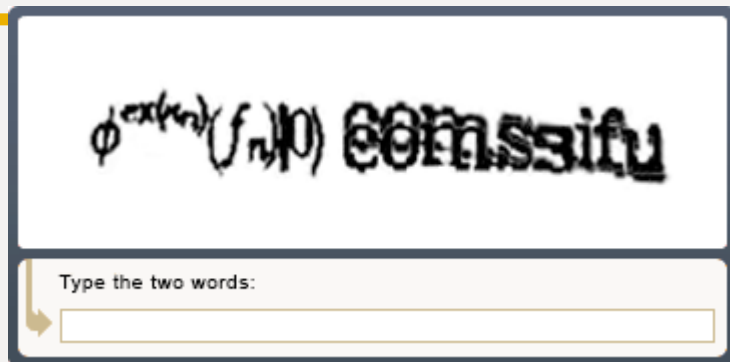


WCAG načelo: Uočljivost (4)

- Elektronički tekst, a ne slika teksta (prednost elektroničkog teksta je njegova neutralnost, odnosno odvojenost od prezentacije)
- Tekst može biti uvećan, izgovoren pomoću sintetizatora govora, oblikovan u simbole, Brailleovo pismo itd.

CAPTCHA: If the purpose of non-text content is to confirm that content is being accessed by a person rather than a computer, then text alternatives that identify and describe the purpose of the non-text content are provided, and alternative forms of CAPTCHA using output modes for different types of sensory perception are provided to accommodate different disabilities.

WCAG načelo: Uočljivost (5)



$\phi^{ext}(f_n)$ commissu

Type the two words:



buteou 1000

Type the two words:

reCAPTCHA™
stop spam.
read books.

WCAG načelo: Uočljivost (6)

- **Smjernica 1.4. Olakšati korisnicima uočljivost sadržaja, što uključuje odvajanje sadržaja od pozadine**
 - Kod vizualne prezentacije osigurati dovoljni kontrast između informacije u prvom planu i pozadine
 - Kod audio zapisa vodeći zvuk treba biti dovoljno glasniји od pozadinskih zvukova
- <http://contrastrebellion.com/>

WCAG načelo: Operabilnost

- Hiperveze/poveznice, navigacija, različite opcije koje sadrži web-stranica trebaju biti implementirani na način da ih korisnik može koristiti bez obzira na to koristi li miša, tipkovnicu ili neki asistivni uređaj
- Preporučljivo je da korisnici nisu vremenski ograničeni kako bi izvršili određene aktivnosti ili radnje na Webu – često nije ostvarivo (npr. sigurnosni razlozi prilikom bankarstva putem Interneta)

WCAG načelo: Operabilnost (2)

- **Smjernica 2.1. Osigurati pristup web sadržaju i funkcionalnostima putem tipkovnice**
- **Smjernica 2.2. Omogućiti korisnicima dovoljno vremena za korištenje i čitanje web sadržaja**
 - Ova smjernica također uključuje opcije pauziranja, prekidanja ili skrivanja informacije u kojoj se registriraju pokreti ili bljeskanje.
- **Smjernica 2.3. Oblikovati sadržaj na način koji neće uzrokovati epileptičke napadaje (*Seizures*)**
 - izbjegavanje korištenja bilo kakvih bljeskova na stranici

WCAG načelo: Operabilnost (3)

- **Smjernica 2.4. Omogućiti korisniku informacije o navigaciji, sadržaju i trenutnom položaju**
 - Ako se za kretanje web-stranicom koristi tipkovnica, a ne miš (npr. korištenje tipke Tab ili strelica), mora se osigurati smisleni redoslijed elemenata stranice koji se nalaze u fokusu korisnika u određenom trenutku tijekom navigacije.

<https://www.fer.unizg.hr/?>

<https://www.jutarnji.hr/>

WCAG načelo: Razumljivost

- **Smjernica 3.1. Čitljivost: Oblikovati sadržaj tako da je čitljiv i razumljiv**
 - U nekim situacijama, korisnicima će biti teško zaključiti značenje neke riječi ili fraze iz konteksta. Njihovo razumijevanje će tada ovisiti o priloženim definicijama. Ako su u tekstu prisutne skraćenice, pri prvom pojavljivanju kratice treba napisati puni naziv (ovo vrijedi uvijek, ne samo za pristupačnost).
- **Smjernica 3.2. Predvidljivost: Osigurati prikaz sadržaja i funkcionalnosti na način koji korisnik može predvidjeti**
 - Važno je unutar web-sjedišta očuvati relativni odnos između komponenata stranice te osigurati predvidljivost određenih funkcionalnosti (npr. otvaranje poveznica u novom prozoru ili tabu) – ne priređivati korisniku iznenađenja promjenom konteksta. Ako je promjena nužna, najaviti je (npr. preusmjeravanje na web-sjedište banke kod elektroničke trgovine).

WCAG načelo: Razumljivost (2)

- **Smjernica 3.3. Uputiti korisnike kako izbjeći i ispraviti pogreške**
 - Ako korisnik tijekom interakcije s web-sjedištem napravi neku grešku, uputiti ga kako da je ispravi.



WCAG načelo: Robusnost

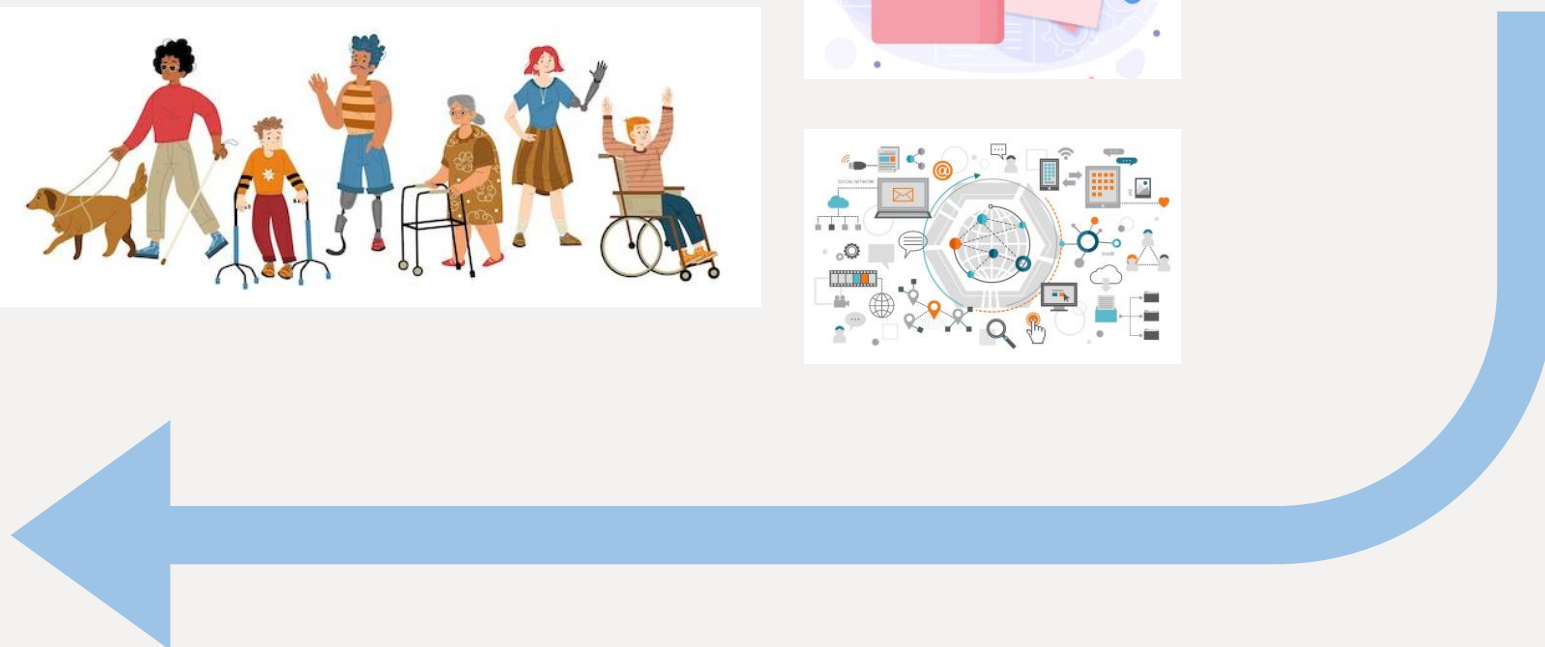
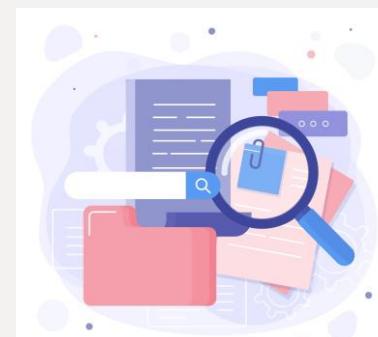
- Zahtijeva sposobnost web-stranice da je interpretira široki spektar korisničkih agenata, uključujući i asistivne tehnologije (*Assistive Technologies*)
 - korisnički agent - svaki softver koji dohvaća i predočava web-sadržaj
 - web-preglednici, programi za reprodukciju glazbe i filmova (*media players*), dodaci (*plugins*) te asistivne tehnologije poput elektronička povećala (*magnifier*)
- **Smjernica 4.1. Usklađenost: Maksimizirati usklađenost sa sadašnjim i budućim korisničkim agentima, uključujući asistivne tehnologije**

Alati za testiranje pristupačnosti

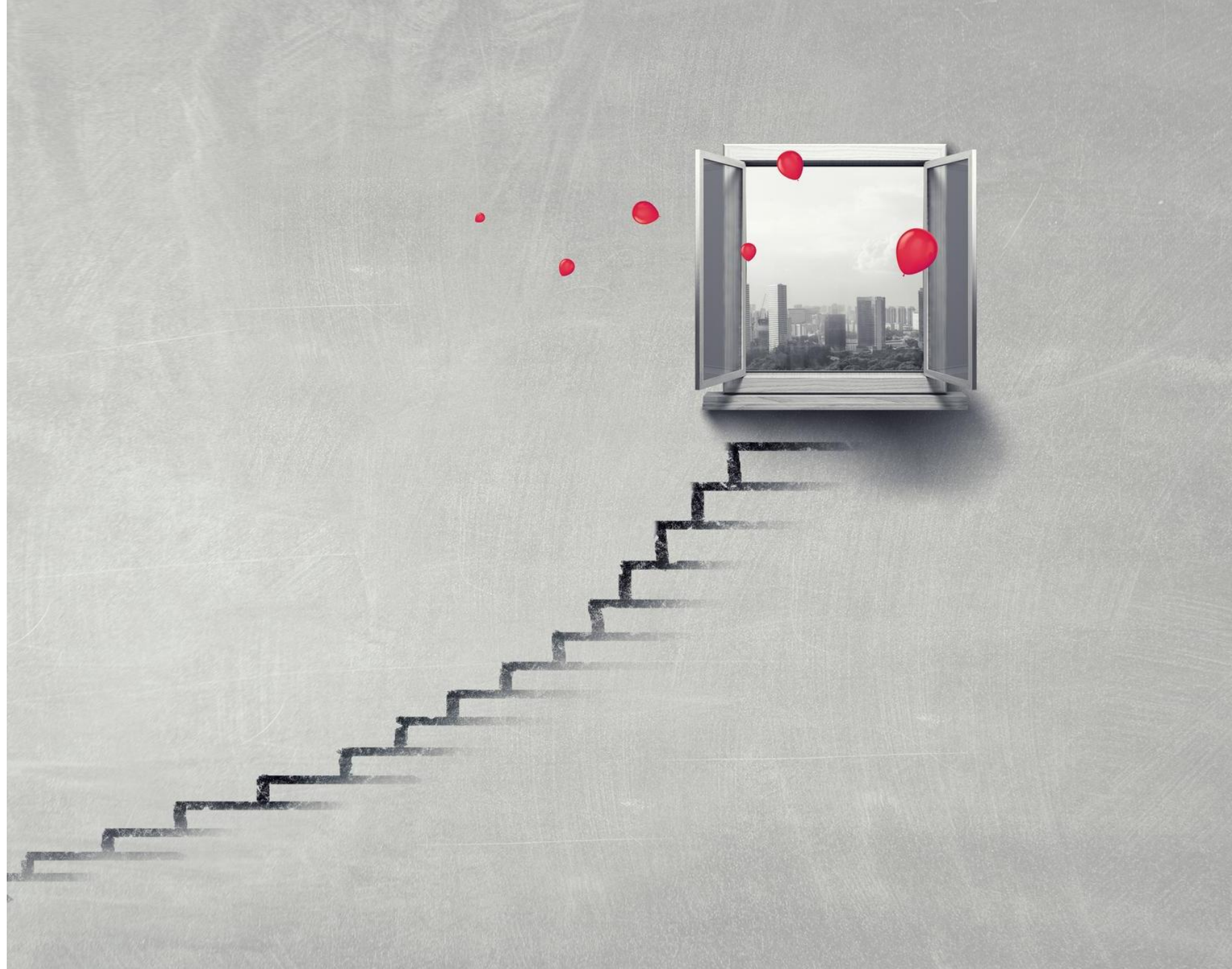
Alati za testiranje pristupačnosti

- **Programska rješenja ili web usluge** koji evaluiraju ispunjava li određeni sadržaj na web stranici smjernice pristupačnosti
- Značajno smanjuju vrijeme i napore za procjenu pristupačnosti
- Temeljem dobivenih rezultata testiranja mogu se ugraditi u web stranicu određena **poboljšanja** s ciljem povećanja pristupačnosti
- Lista alata koja se nalazi na stranicama inicijative **W3C WAI** nastala je objavama pojedinih davatelja usluge on-line evaluacije te može poslužiti kao koristan repozitorij alata <https://www.w3.org/WAI/ER/tools/>

Proces testiranja pristupačnosti



Praktični rad



Analiza pristupačnosti

- Odabrati testno web-sjedište
- Grupni rad

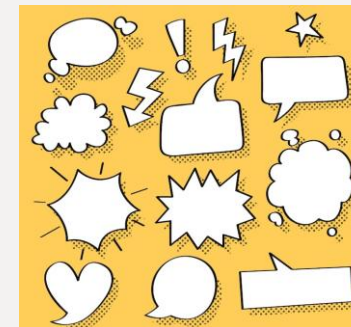


Opis aktivnosti

1. Vježba se radi u parovima ili u trojkama
2. Pokrenuti testno web-sjedište u postojećem pregledniku na mobilnom telefonu.
3. Ispuniti predložak s odabranim pitanjima za korisničko testiranje pristupačnosti na koji vodi QR kod

- **Vrijeme: 20 minuta**
- **Nakon toga: konzilij – zajednička diskusija o dobivenim rezultatima**

Konzilij - diskusija o nalazima



1. Koji korisnici imaju problema s pristupom sadržaju odabranog web-sjedišta?
2. Koje probleme imaju s pristupom sadržaju web-sjedišta? (**dijagnoza**)
3. Kolika je ocjena pristupačnosti (**ozbiljnost dijagnoze**)
4. Kako bi se web-sjedište moglo poboljšati kako bi se identificirani problemi uklonili? (**lijek**)

Domaća zadaća



- Radi se u paru ili trojkama i predaje jedan student u ime ostalih u paru/trojci na Moodle
- Potrebno je testirati s alatom WAVE odabrano web-sjedište koje je tijekom predavanja korisnički testirano
- <https://wave.webaim.org/>
- Pri testiranju koristiti predložak koji je dostupan na stranici na koju vodi QR kod.

Hvala
na sudjelovanju!

